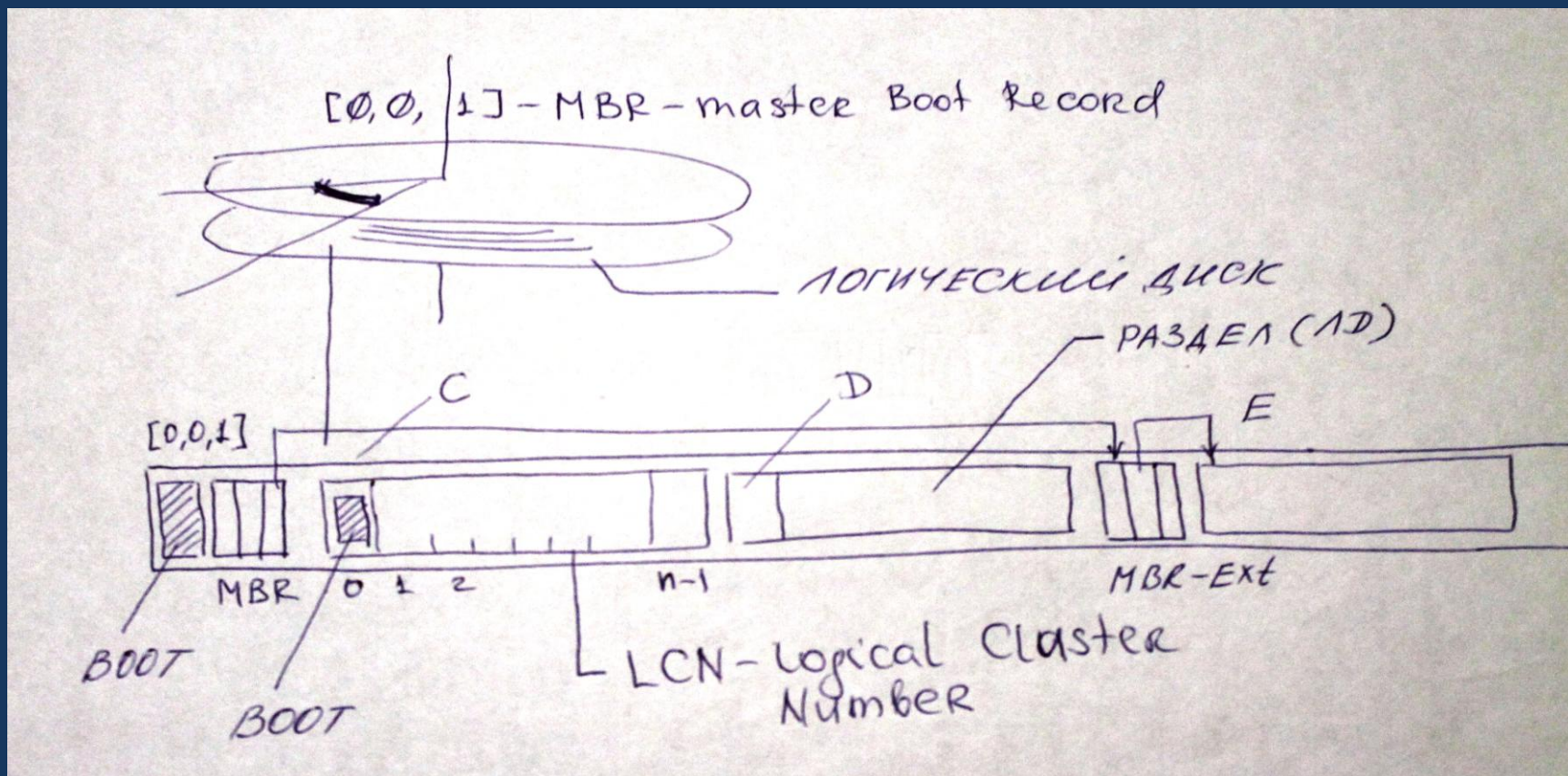




Загрузка ОС

Независимость от устройства: единая ФС и файл ОС — образ памяти
Независимость от ОС: загрузка любой ОС с BOOT-сектора (512В) — программа с адреса 0





Загрузка ОС

Проблемы:

1. «Раскрутка» с BOOT-сектора (primary boot) — вторичный загрузчик (secondary boot) — загрузчик ОС
2. Замкнутый круг: ОС — файл в ФС — ФС часть ОС — ОС отсутствует, отсутствует ФС и драйвер

Решение:

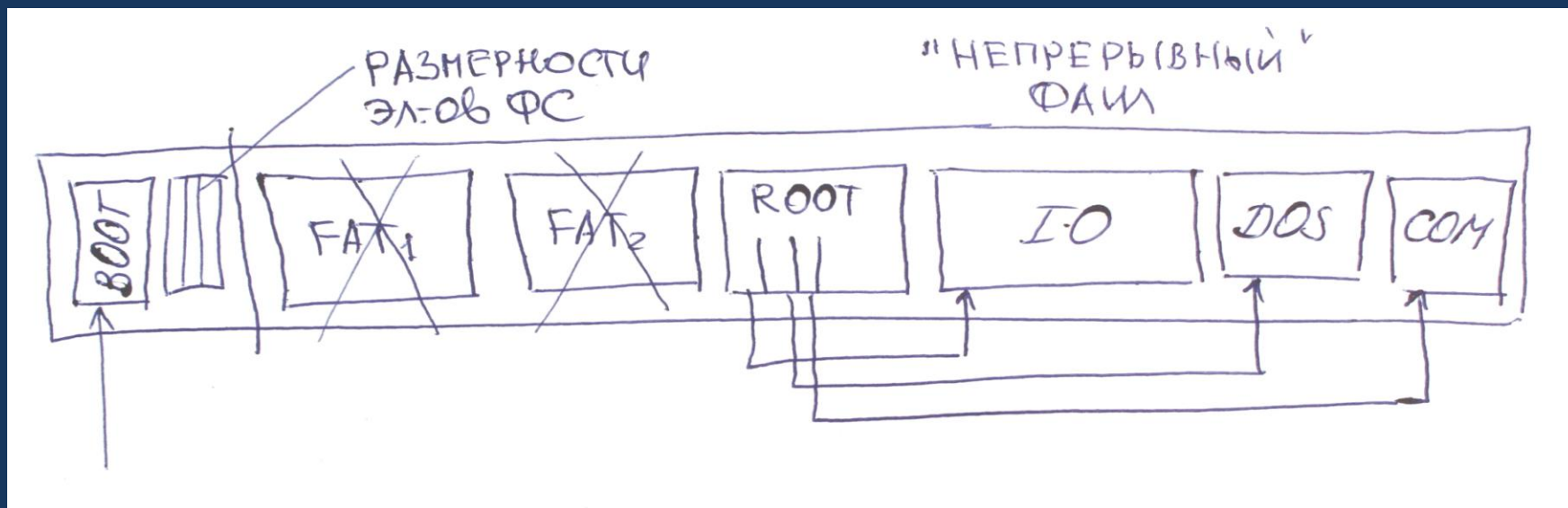
- Вторичный загрузчик — упрощенная версия ФС (работа с ФС)
- Прямая ссылка на вторичный загрузчик в BOOT-секторе
- Использование BIOS (защитные функции чтения с устройств) или специальной секции драйвера с функцией чтения
- Специальная подготовка носителя - размещение компонент, запись BOOT-сектора



Загрузка DOS

Простая структура ФС, «раскручиваемая» из BOOT-сектора:

- BOOT-сектор — блок описания носителя (BPB) — размерности элементов ФС
- Файлы ОС: IO.SYS — драйверы, DOS.SYS — ядро, COMMAND.COM — процессор команд (консоль) - **первые 3 записи ROOT, «непрерывные файлы»**
- FAT не используется





Загрузка DOS

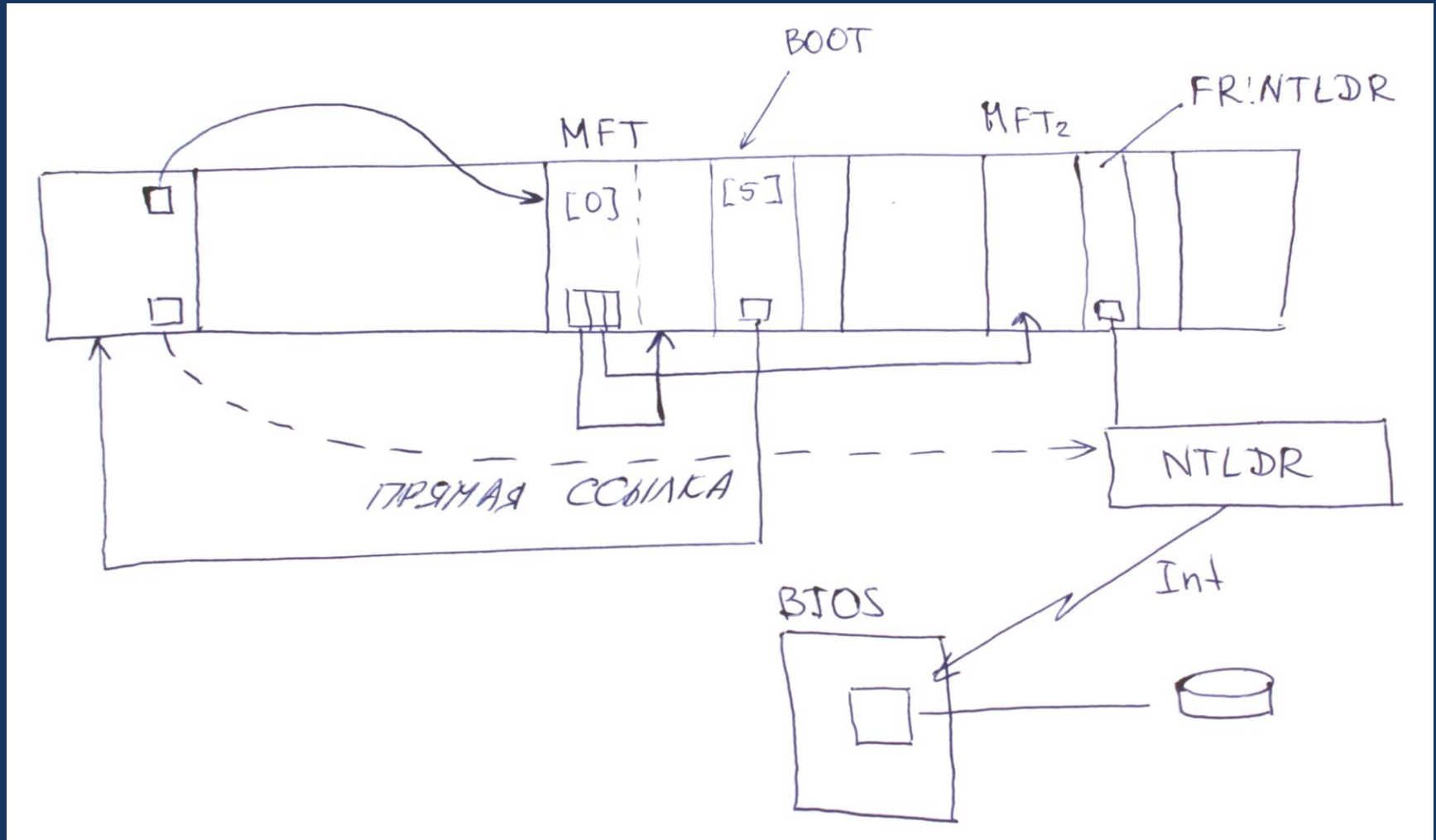
BOOT-сектор — блок описания носителя (BPB)

Смещение	Размер	Содержимое				
(+0)	3	Команда JMP xxxx - переход типа NEAR на программу начальной загрузки				
(+3)	8	Название фирмы-производителя операционной системы и версия, например: "IBM 4.0"				
(+11)	25	Extended BPB - рас параметров BIOSB	(0)	2	sect_siz	Количество байтов в одном секторе диска.
(+36)	1	Физический номер флорпи, 80h - жес	(+2)	1	clustsiz	Количество секторов в одном кластере.
(+37)	1	Зарезервировано	(+3)	2	res_sect	Количество зарезервированных секторов.
(+38)	1	Символ ')' - призна загрузочной запис	(+5)	1	fat_cnt	Количество таблиц FAT.
(+39)	4	Серийный номер д (Serial Number), соз время форматиров	(+6)	2	root_siz	Максимальное количество дескрипторов файлов, содержащихся в корневом каталоге диска.
(+43)	11	Метка диска (Volume Label)	(+8)	2	tot_sect	Общее количество секторов на носителе данных (в разделе DOS).
(+54)	8	Зарезервировано, содержит запись т, которая идентифицирует таблицы размещен	(+10)	1	media	Байт-описатель среды носителя данных.
			(+11)	2	fat_size	Количество секторов, занимаемых одной копией FAT.



Загрузка Windows: NTFS

BOOT-сектор — ссылка на MFT, ссылка на вторичный загрузчик NTLDR





Загрузка Windows: NTFS

NTLDR — вторичный загрузчик в ROOT (упрощенная версия NTFS, FAT, CDFS)

Все файлы — в корневом каталоге или в Windows/system32:

- NTDETECT.COM — определение конфигурации оборудования
- BOOT.INI — файл параметров (меню) загрузки
- NTOSKRNL.EXE — ядро ОС
- BOOTSECT.DOS — старая версия BOOT-сектора DOS

Действия:

- Перевод в плоский 32-разрядный режим (физическая адресация). При пуске — реальный X86
- Проверка файла спящего режима (файл образа ОП)
- Чтение BOOT.INI и определение параметров (меню) загрузки
- Запускает NTDETECT.COM — собирает данные о конфигурации оборудования
- Запускает файл ядра NTOSKRNL.EXE



Загрузка Windows

- **NTOSKRNL.EXE** — ядро (работает совместно с NTLDR)
- Загрузка **HAL.DLL** — абстрагирование от «железа»
- Создание структур данных ядра (менеджер памяти, файловый и страничный кэш, менеджер процессор, менеджер объектов).
- Поиск в реестре драйверов
- Установка и загрузка драйверов
- Поиск и загрузка драйвера ФС (NTFS)
- Создание процесса Idle
- Создание корневого процесса

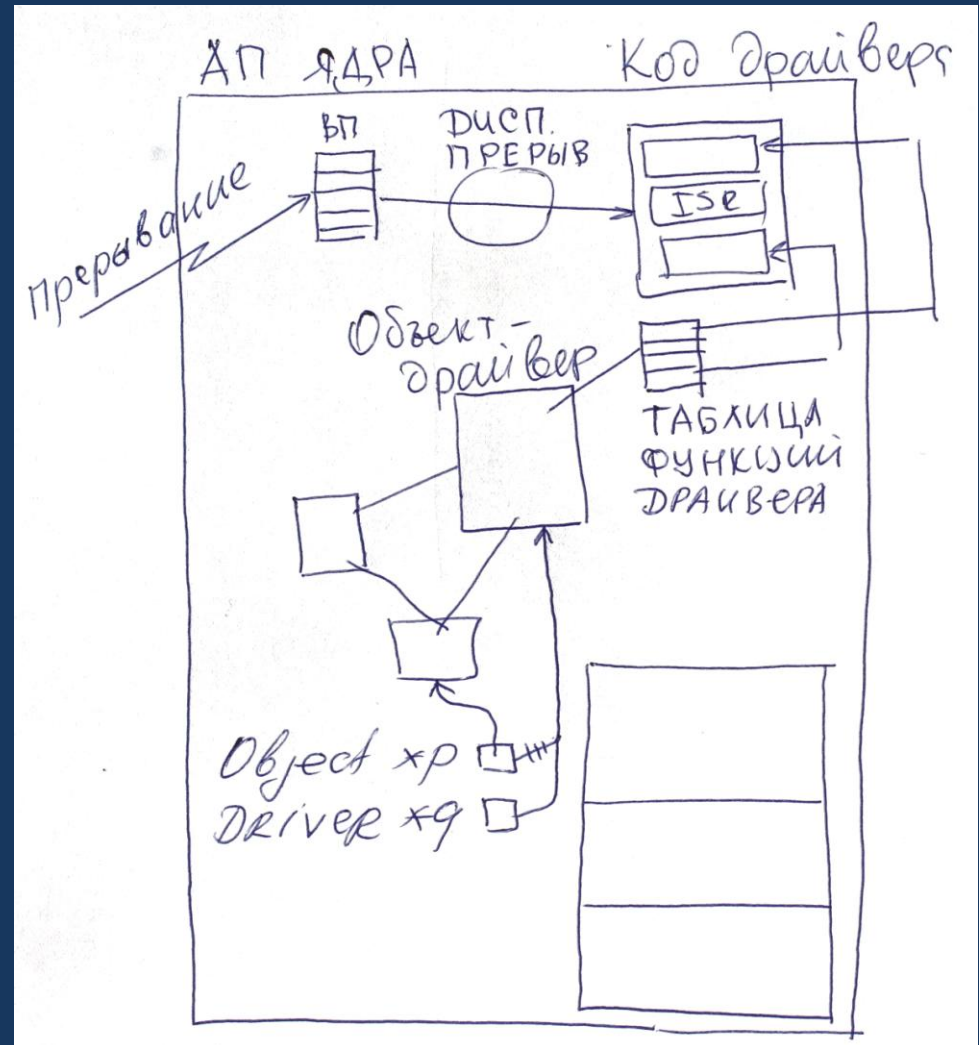


Программная архитектура ОС

Организация и взаимодействие компонент - монолитное ядро, микроядро

Монолитное ядро — программа в едином АП (ВАП), все компоненты доступны по прямой ссылке:

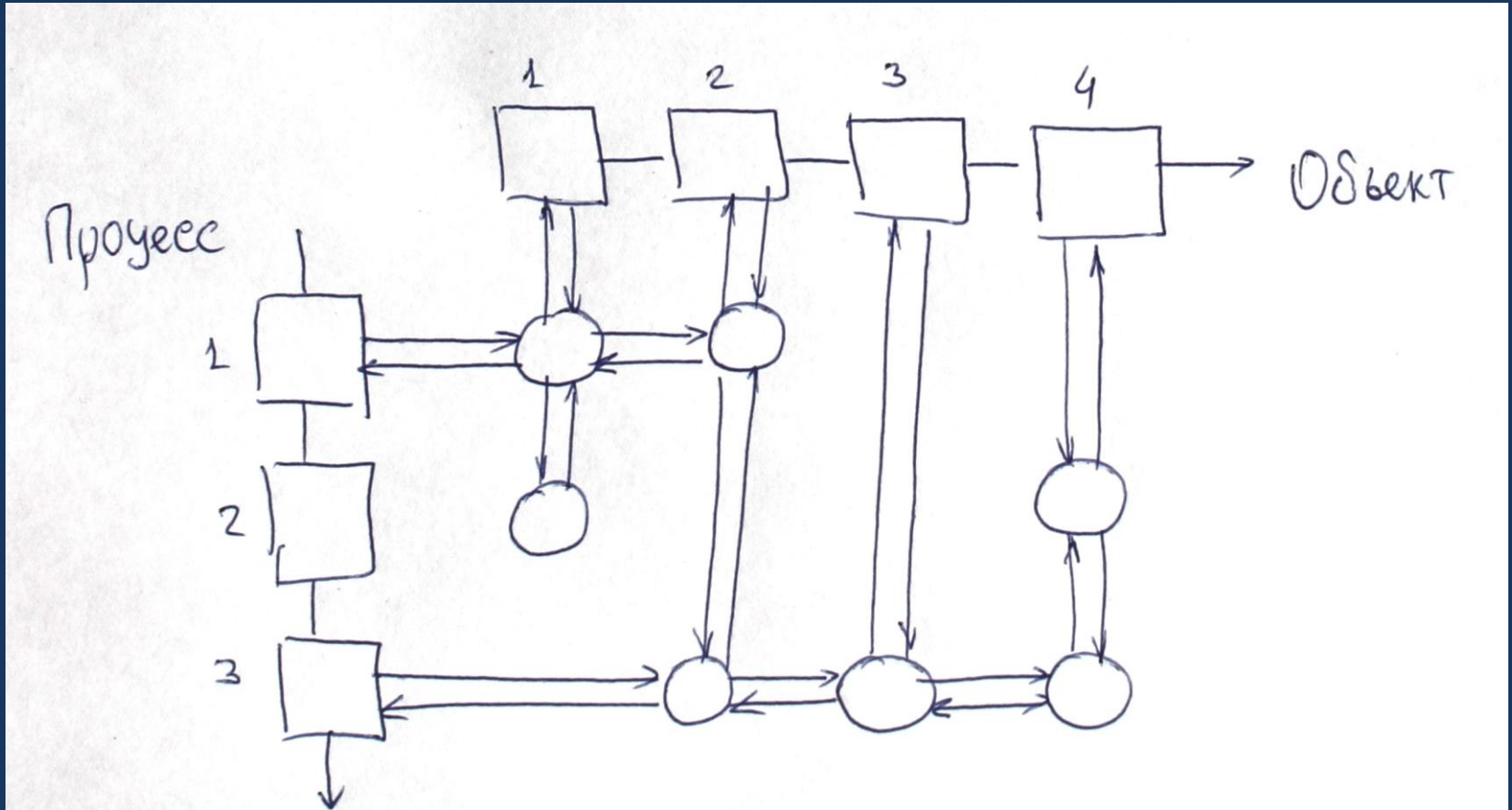
- Загрузка компонент в ДП, доступ по указателям на функции (динамическое связывание, позиционно-независимый код, сегментная адресация)
- Достоинства — производительность
- Недостатки — защита, надежность (-)





Программная архитектура ОС

Ожидание событий на объектах: отношение N:M между двумя множествами





Программная архитектура ОС

Ожидание событий на объектах: отношение N:M между двумя множествами

